Chapitre 2
Les ensembles de nombres

Table des matières

1 La droite réelle **2**

2 Intervalles **2**

3 Les sous-ensembles particuliers de $\mathbb{R}$ **5**

4 Encadrement décimal d'un nombre réel **7**

1 La droite réelle

Définition 1 : Nombre réel

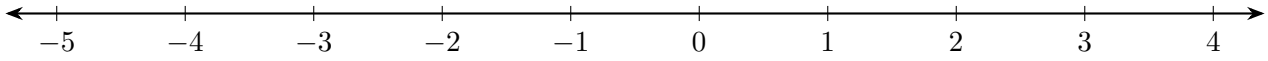
Exemples.

-
-
-

Proposition 1

Exemple.
Placer sur la droite réelle, le plus précisément possible, les nombres :

$$2{,}5 \qquad -1{,}5 \qquad -4{,}5 \qquad \frac{1}{3} \qquad \frac{10}{3} \qquad -\frac{1}{3} \qquad -\frac{12}{5} \qquad \sqrt{2}$$



2 Intervalles

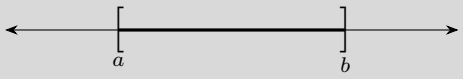
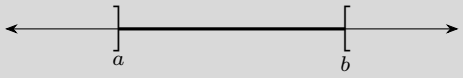
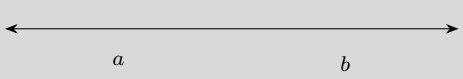
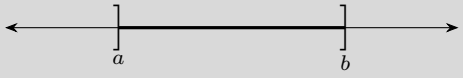
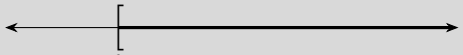
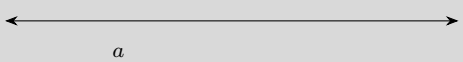
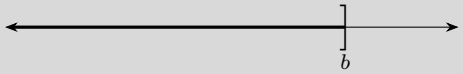
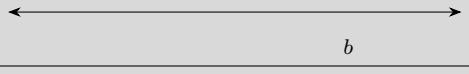
Un intervalle est un « morceau » de la droite réelle contenant tous les nombres réels allant d'un nombre a jusqu'à un nombre b. Par exemple, le morceau qui va de -1 à 5 et qui contient tous les nombres réels allant de -1 à 5 est un intervalle que l'on note à l'aide de crochets. L'orientation des crochets permet d'inclure ou non les extrémités -1 et 5 de l'intervalle.

- $[-1\,;\,5]$ est l'intervalle allant de -1 à 5 dans lequel les nombres -1 et 5 sont inclus.
- $]-1\,;\,5[$ est l'intervalle allant de -1 à 5 dans lequel les nombres -1 et 5 sont exclus.
- $[-1\,;\,5[$ est l'intervalle allant de -1 à 5 dans lequel -1 est inclus et 5 est exclu.
- $]-1\,;\,5]$ est l'intervalle allant de -1 à 5 dans lequel -1 est exclu et 5 est inclus.

Pour être plus précis, voici la définition rigoureuse des intervalles :

Définition 2 : Intervalle

Un intervalle est un ensemble de nombres réels vérifiant une ou deux inégalités. Le tableau ci-dessous donne les différentes formes d'intervalles possibles, leur représentation et les inégalités qui les définissent. a et b sont deux réels tels que $a < b$.

Intervalle	Représentation graphique	Inégalités
$[a\,;\,b]$		
$]a\,;\,b[$		
$[a\,;\,b[$		$a \leq x < b$
		$a < x \leq b$
$[a\,;\,+\infty[$		
$]a\,;\,+\infty[$		$x > a$
		$x \leq b$
$]-\infty\,;\,b[$		$x < b$

Remarques.

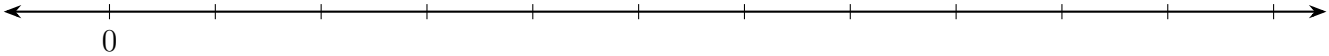
- À côté d'un signe ∞, le crochet est toujours ouvert.
- Si on veut inclure a ou b, on met un crochet fermé du côté du nombre inclus.
- On a l'égalité d'ensembles : $\mathbb{R} =$.

Définition 3 : Intersection et union

Soient I et J deux intervalles.

- L'intersection entre I et J, notée $I \cap J$, est :
- L'union entre I et J, notée $I \cup J$, est :

Exemple. *On se donne deux intervalles :* $I = [1\,;\,7]$ *et* $J = [5\,;\,9]$.



- $I \cap J =$
- $I \cup J =$

Remarques.

- Si deux intervalles n'ont aucun nombre en commun, leur intersection est , noté .
  Par exemple : $[1\,;\,3] \cap [5\,;\,8] =$ et $]-\infty\,;\,2[\cap [2\,;\,+\infty[=$.
- L'union de deux intervalles n'est pas toujours un intervalle. Par exemple, $[1\,;\,3] \cup [5\,;\,8]$: il y a un « trou » entre 3 et 5.

Inégalités et opérations

Pour savoir à quel intervalle appartient une expression comme $2x + 1$ lorsque x appartient à un intervalle, on transforme les inégalités à l'aide de la propriété suivante.

Proposition 2 : Inégalités et opérations

Soient a, b et c trois nombres réels tels que $a \leq b$.

- **Ajouter ou soustraire** un même nombre
- **Multiplier ou diviser** par un même nombre **strictement positif**
- **Multiplier ou diviser** par un même nombre **strictement négatif**

Exemple.

On sait que $x \in [1\,;\,3]$. À quel intervalle appartient $-2x + 5$?

.

3 Les sous-ensembles particuliers de $\mathbb{R}$

Définition 4 : Sous-ensemble de $\mathbb{R}$

Remarque.
Les intervalles sont des exemples de sous-ensembles de $\mathbb{R}$.

Définition 5 : Principaux sous-ensembles de $\mathbb{R}$

On définit ci-dessous les principaux sous-ensembles de $\mathbb{R}$ à connaître.

- L'ensemble des **entiers naturels**, noté $\mathbb{N}$, est constitué de tous les nombres entiers positifs ou nuls :
- L'ensemble des **entiers relatifs**, noté $\mathbb{Z}$, est constitué de tous les nombres entiers positifs, nuls ou négatifs :
- L'ensemble des **décimaux**. noté $\mathbb{D}$. est constitué de tous les nombres réels pouvant s'écrire sous la forme
- L'ensemble des **rationnels**, noté $\mathbb{Q}$, est constitué de tous les nombres réels pouvant s'écrire sous la forme

Exemples.

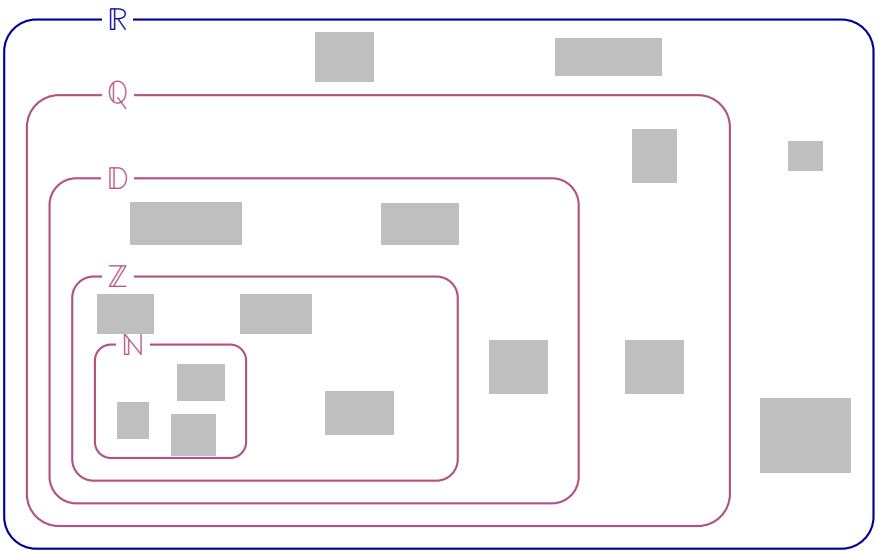
- $17{,}2$
- $\frac{1}{2}$
- $\frac{21}{3}$
- $-0{,}333$
- $\frac{1}{2}$
- $\frac{21}{3}$

Remarque.
Les nombres décimaux ne sont pas seulement ceux qui s'écrivent avec une partie décimale ayant un nombre fini de chiffres. Par exemple $0{,}999999\ldots$ est un nombre décimal bien qu'il ait une partie décimale avec une infinité de 9 puisque $0{,}999999\ldots = 1$.
En revanche, il est vrai que tout nombre décimal peut s'écrire avec une partie décimale ayant un nombre fini de chiffres.

Proposition 3

Remarques.

- Le schéma ci-dessous représente les inclusions des différents sous-ensembles de $\mathbb{R}$, les uns dans les autres. Cela montre que les entiers naturels font partie des entiers relatifs, qui font eux-mêmes partie des décimaux, faisant eux-mêmes partie des rationnels, faisant eux-mêmes partie des réels.



- Le fait que tout nombre décimal puisse s'écrire sous la forme $\frac{a}{10^n}$ prouve que tout nombre décimal est un nombre rationnel. On a donc bien $\mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$. L'inverse est-il vrai ? Tout nombre rationnel est-il un nombre décimal ? Autrement dit, a-t-on $\mathbb{Q} \subset \mathbb{D}$? La propriété suivante répond à cette question.

Proposition 4

Le nombre $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal.

Démonstration.

□

Remarque.
On utilise un **raisonnement par l'absurde** : pour démontrer qu'une affirmation est vraie, on suppose au contraire qu'elle est fausse, puis on en déduit quelque chose d'impossible (une *contradiction*). Puisqu'on aboutit à une impossibilité, c'est que la supposition de départ était fausse : l'affirmation est donc vraie.

Remarque.
Cela prouve qu'il existe un nombre rationnel qui n'est pas décimal et donc que $\mathbb{Q} \not\subset \mathbb{D}$.
À l'Antiquité, les Grecs ont pensé pendant des siècles que tout nombre pouvait s'écrire comme une fraction entre deux entiers. En termes modernes, ils pensaient qu'on avait l'égalité d'ensembles $\mathbb{R} = \mathbb{Q}$. C'est vers 530 avant J.-C. que l'un d'entre eux réussit à prouver que la longueur de la diagonale d'un carré de côté 1 ne pouvait pas s'écrire comme une fraction. Autrement dit, il prouva la propriété suivante :

Proposition 5 : (Admise)

Le nombre $\sqrt{2}$ n'est pas un nombre rationnel.

Remarque.
Cela prouve qu'il existe un nombre réel qui n'est pas rationnel et donc que $\mathbb{R} \not\subset \mathbb{Q}$. Les nombres réels qui ne sont pas rationnels se nomment les *irrationnels*. Les nombres suivants sont d'autres exemples de nombres irrationnels : $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$, π.
La démonstration de cette propriété sera faite en fin d'année, dans le chapitre d'arithmétique.

4 Encadrement décimal d'un nombre réel

Un nombre réel comme $\frac{1}{3}$ ou $\sqrt{2}$ a une infinité de chiffres après la virgule : on ne peut pas l'écrire exactement sous forme décimale. On peut en revanche le « coincer » entre deux nombres décimaux aussi proches que l'on veut.

Définition 6 : Encadrement décimal

Remarque.
L'**amplitude** d'un encadrement $a \leq x \leq b$ est la différence $b - a$. Plus l'amplitude est petite, plus l'encadrement est précis.
$10^{-1} = 0{,}1$ (au dixième près), $10^{-2} = 0{,}01$ (au centième près), $10^{-3} = 0{,}001$ (au millième près).

Méthode : Encadrer un nombre à 10^{-n} près

Exemples.

- Encadrement de 12,4579 à 10^{-2} près :
- Encadrement de $\frac{2}{3}$ à 10^{-3} près. En posant la division, $\frac{2}{3} = 0{,}6666\ldots$ donc
- Encadrement de $-5{,}783$ à 10^{-1} près :

Définition 7 : Arrondi

Exemple.
$12{,}45 \leq 12{,}4579 \leq 12{,}46$ et 12,4579 est plus proche de 12,46 : l'arrondi de 12,4579 au centième est .

Savoir-faire du chapitre

- Placer des nombres réels sur la droite réelle.
- Représenter un intervalle et traduire un intervalle par des inégalités (et réciproquement).
- Déterminer l'intersection et l'union de deux intervalles.
- Transformer une inégalité en ajoutant ou en multipliant par un nombre (attention au signe).
- Connaître les ensembles $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ et leurs inclusions, et savoir dans quel(s) ensemble(s) se trouve un nombre donné.
- Donner un encadrement décimal d'un nombre réel à 10^{-n} près, et son arrondi.